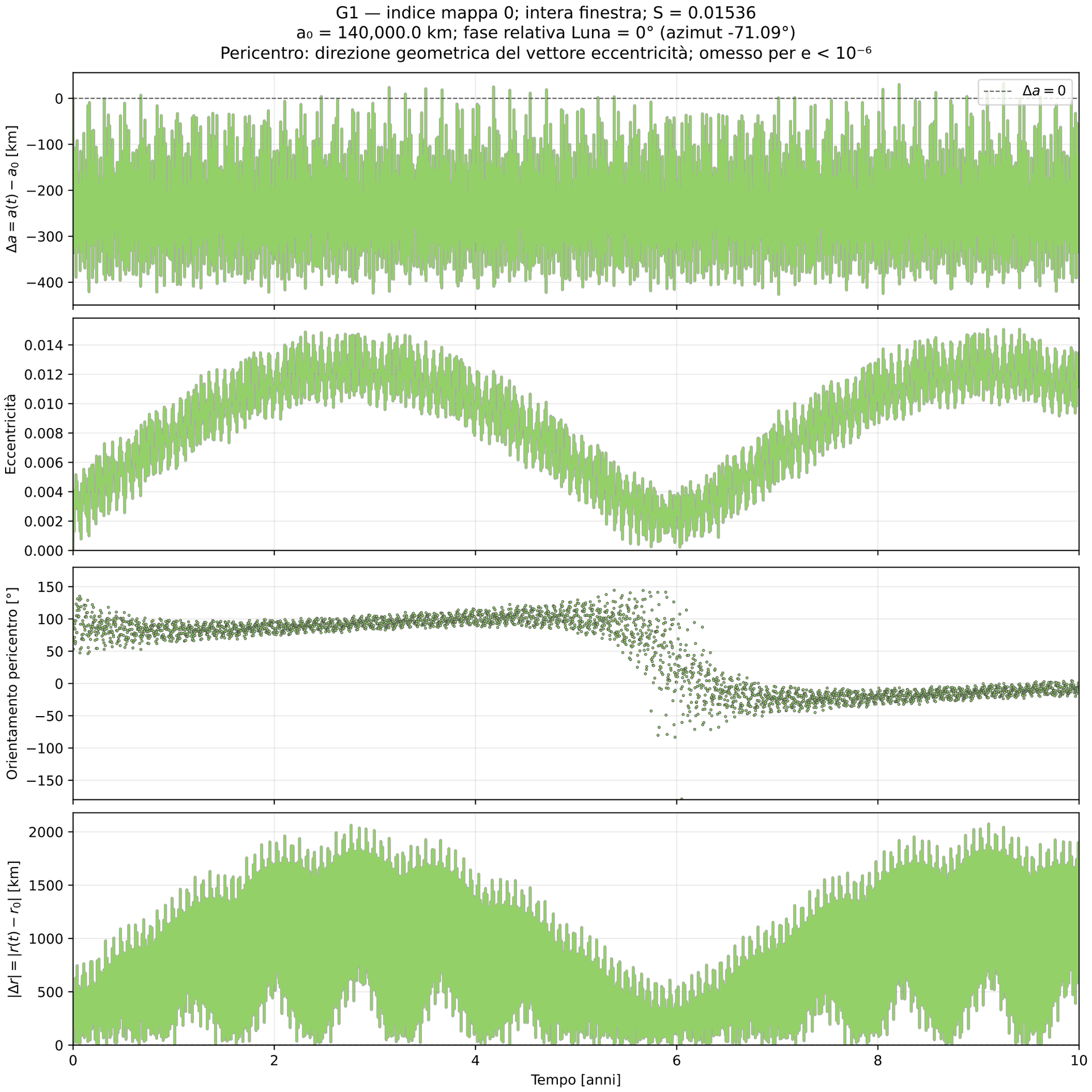
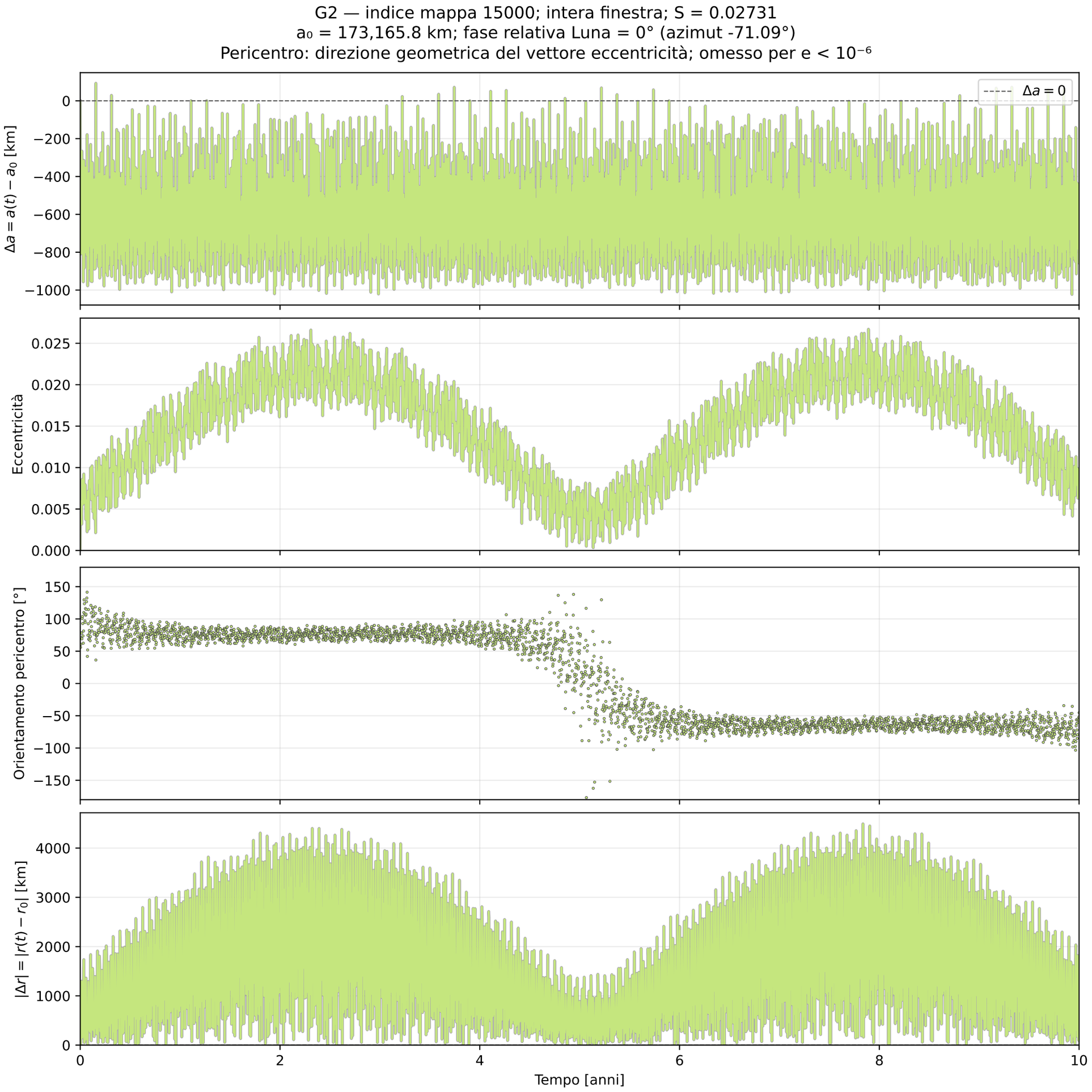
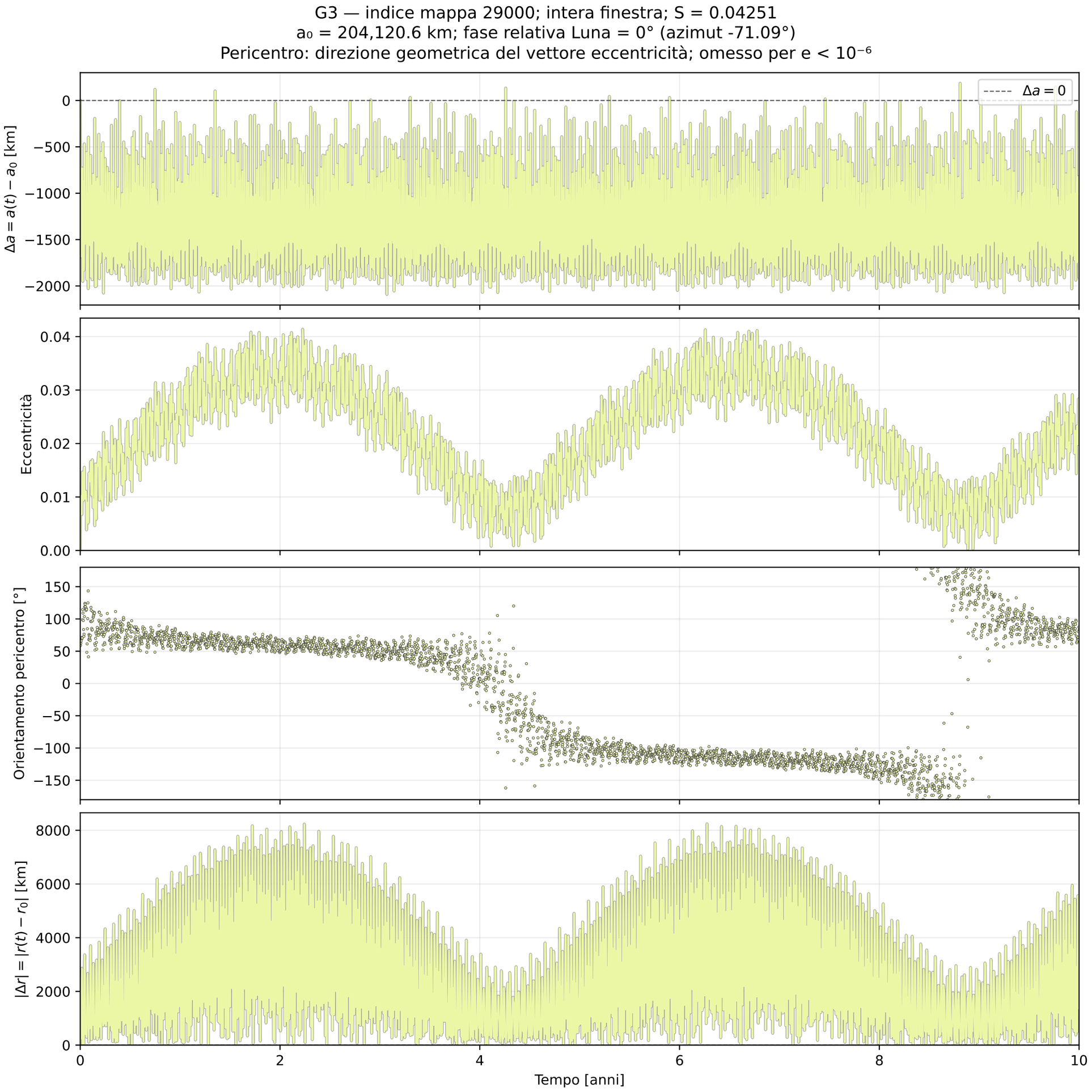
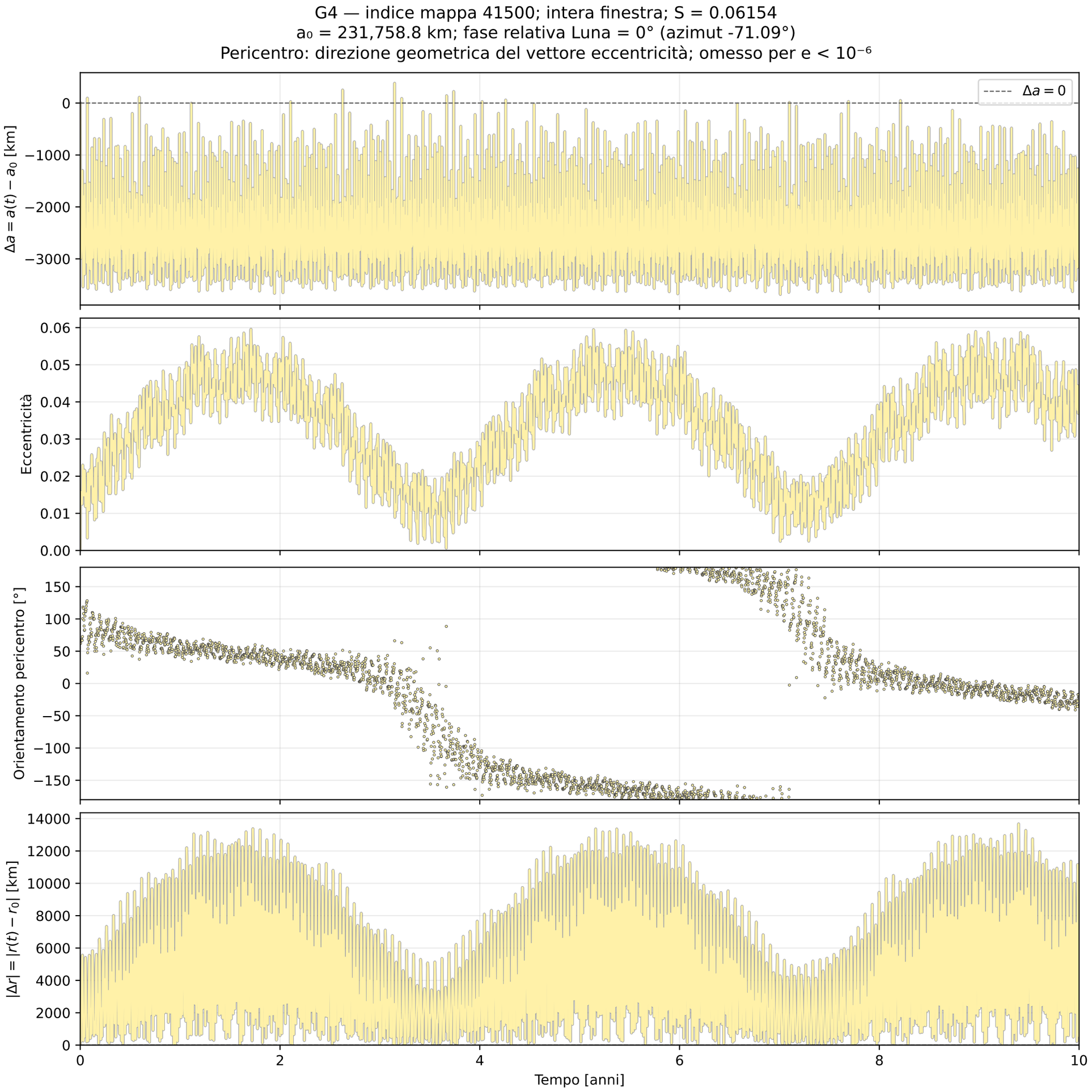
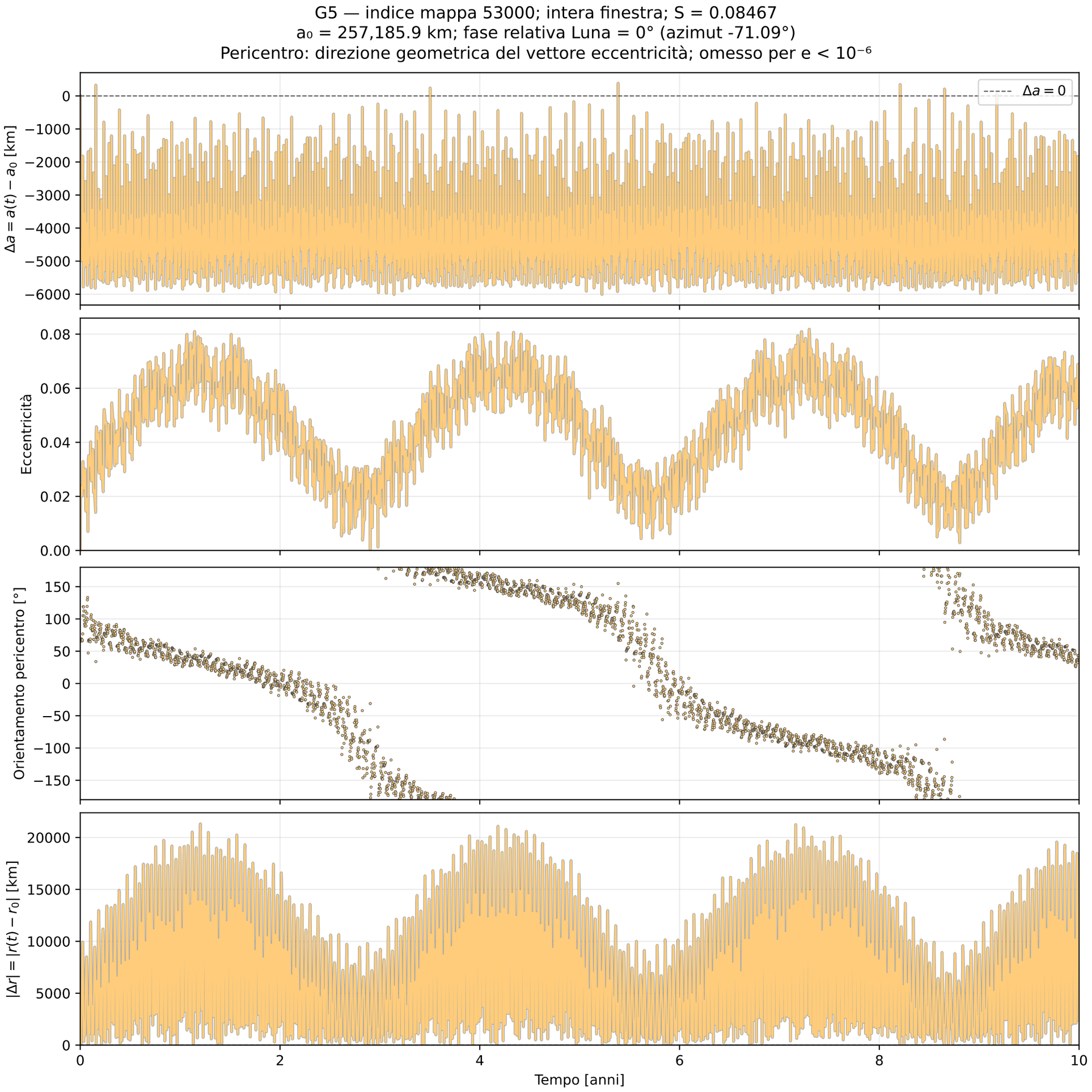
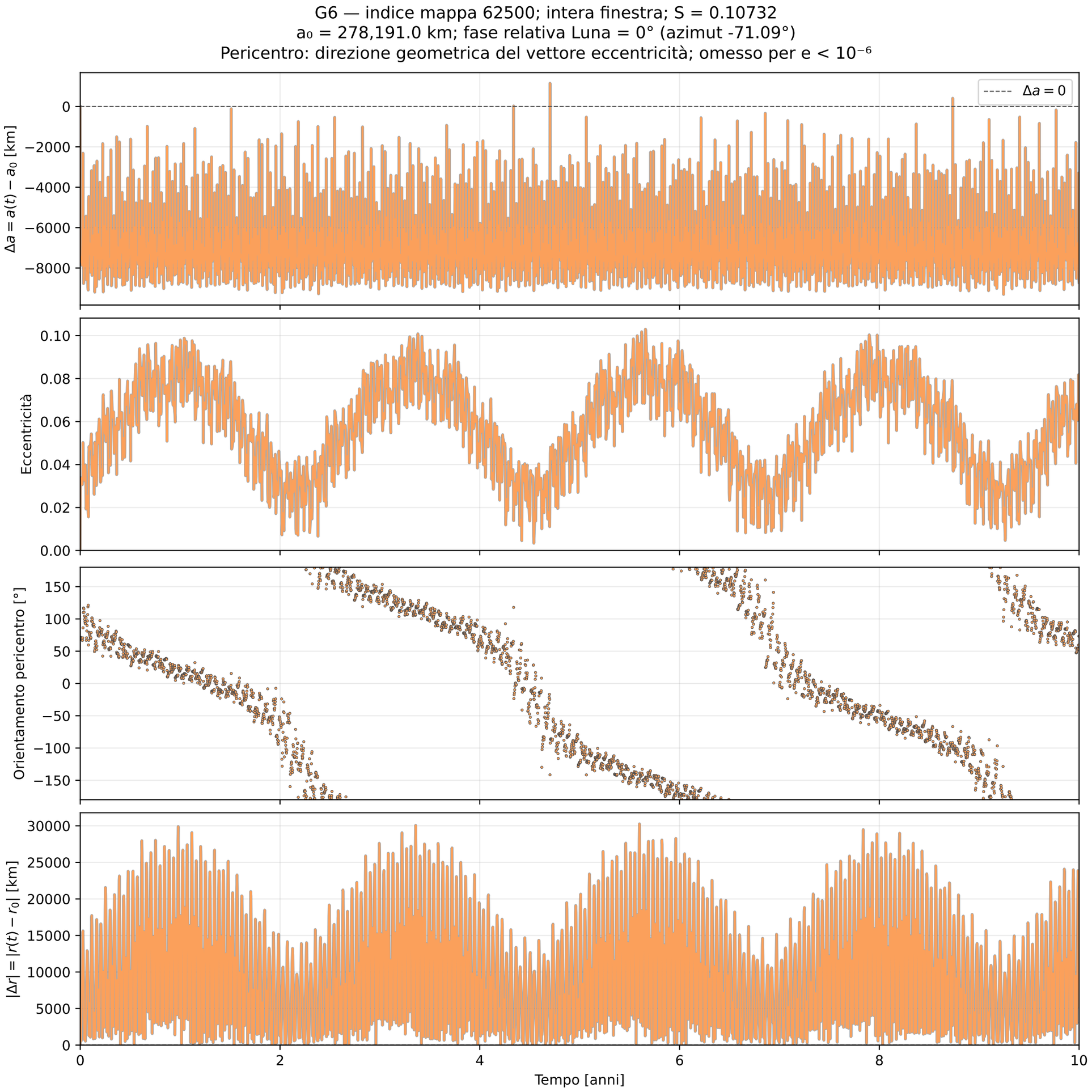

G1 — indice mappa 0; intera finestra; S = 0.01536
a₀ = 140,000.0 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]

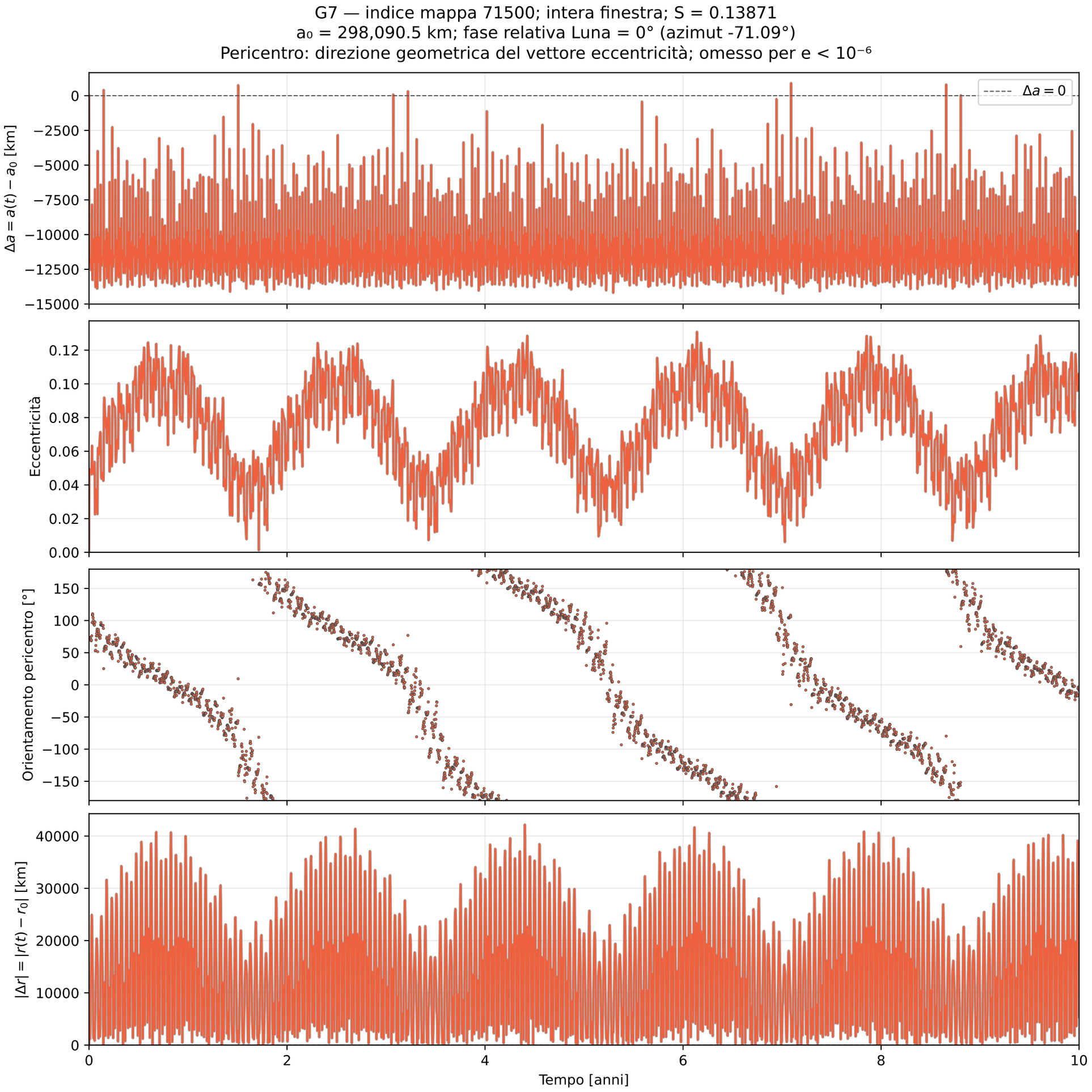

G2 — indice mappa 15000; intera finestra; S = 0.02731
a₀ = 173,165.8 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]

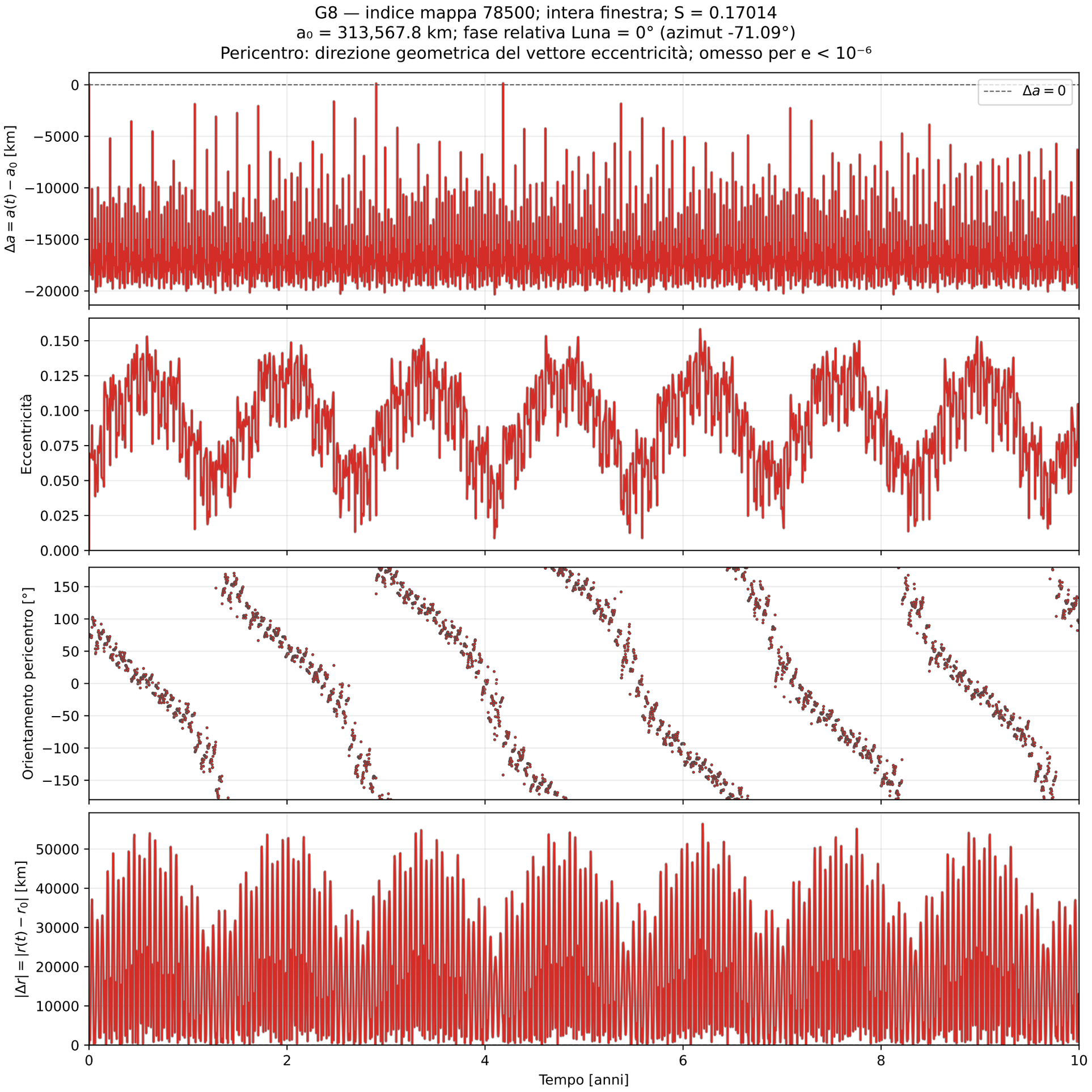

G3 — indice mappa 29000; intera finestra; S = 0.04251
a₀ = 204,120.6 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]

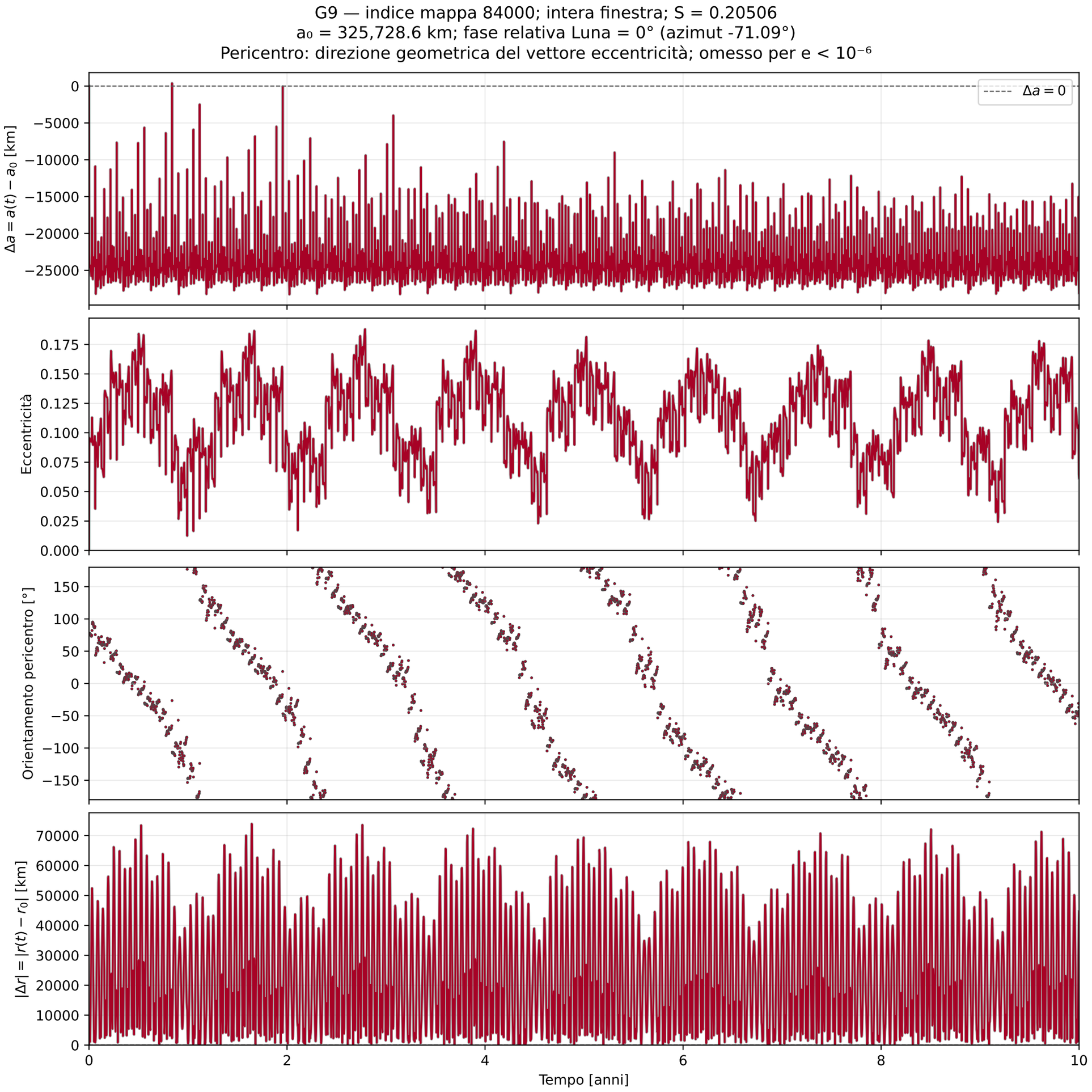

G4 — indice mappa 41500; intera finestra; S = 0.06154
a₀ = 231,758.8 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]

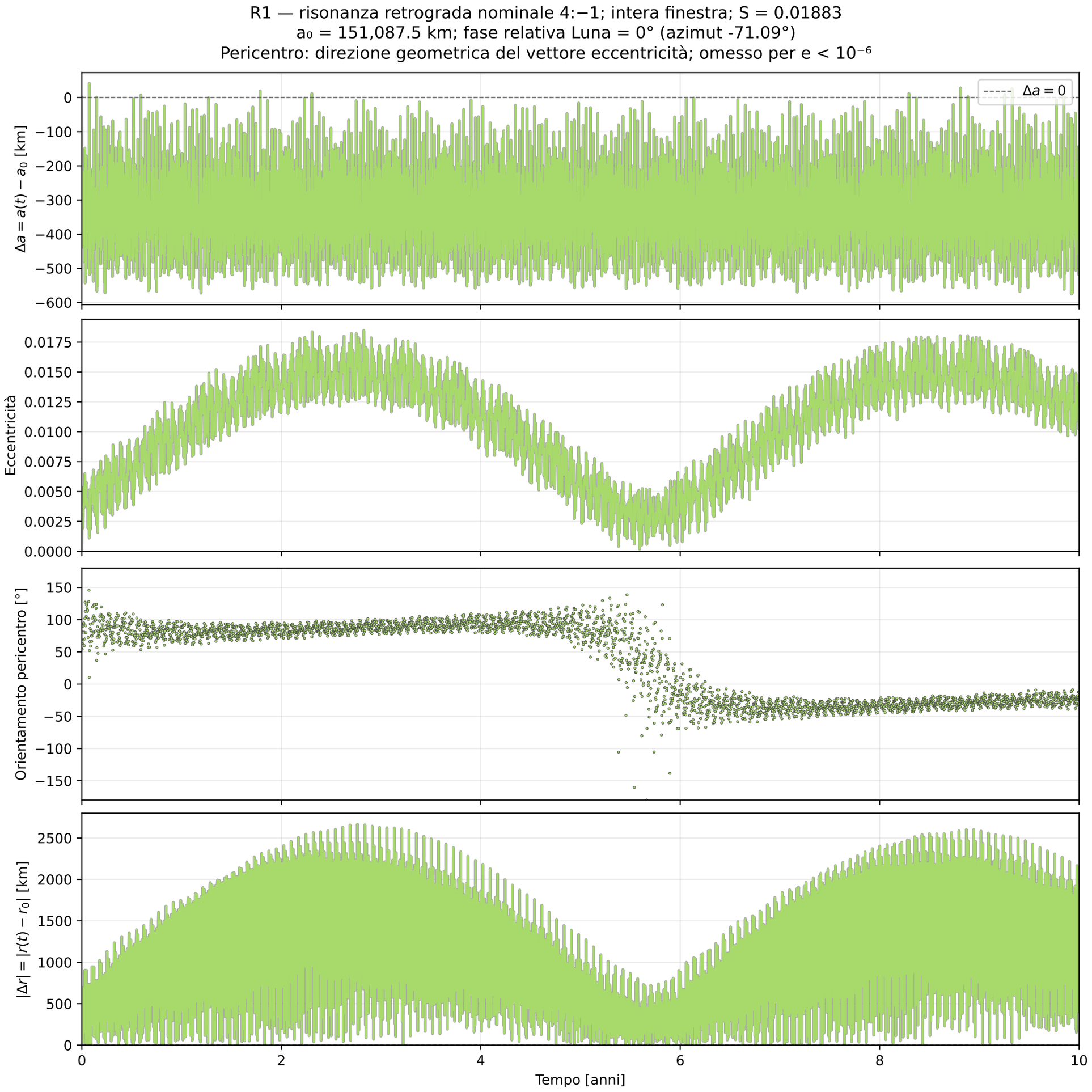

G5 — indice mappa 53000; intera finestra; S = 0.08467
a₀ = 257,185.9 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]

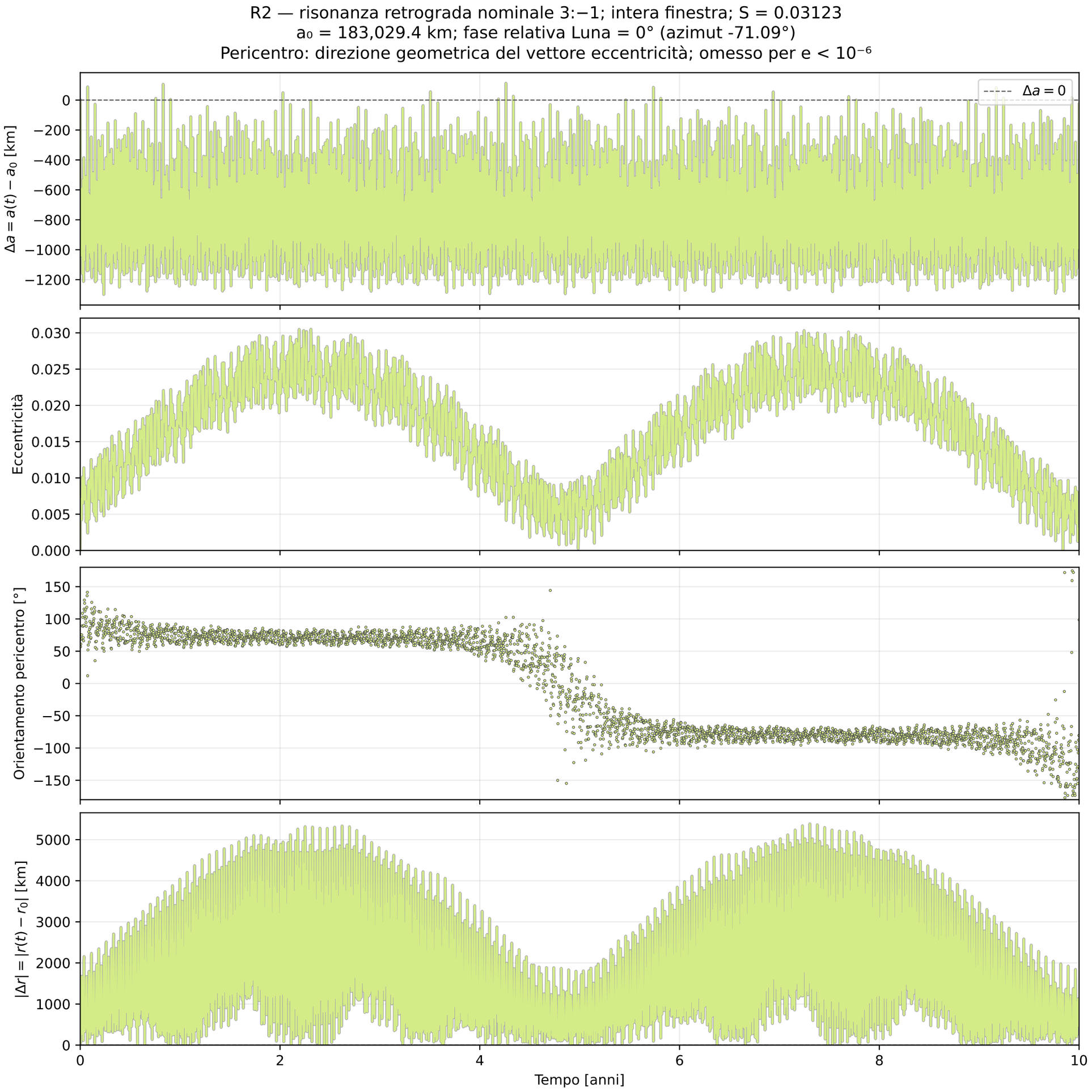

G6 — indice mappa 62500; intera finestra; S = 0.10732
a₀ = 278,191.0 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]

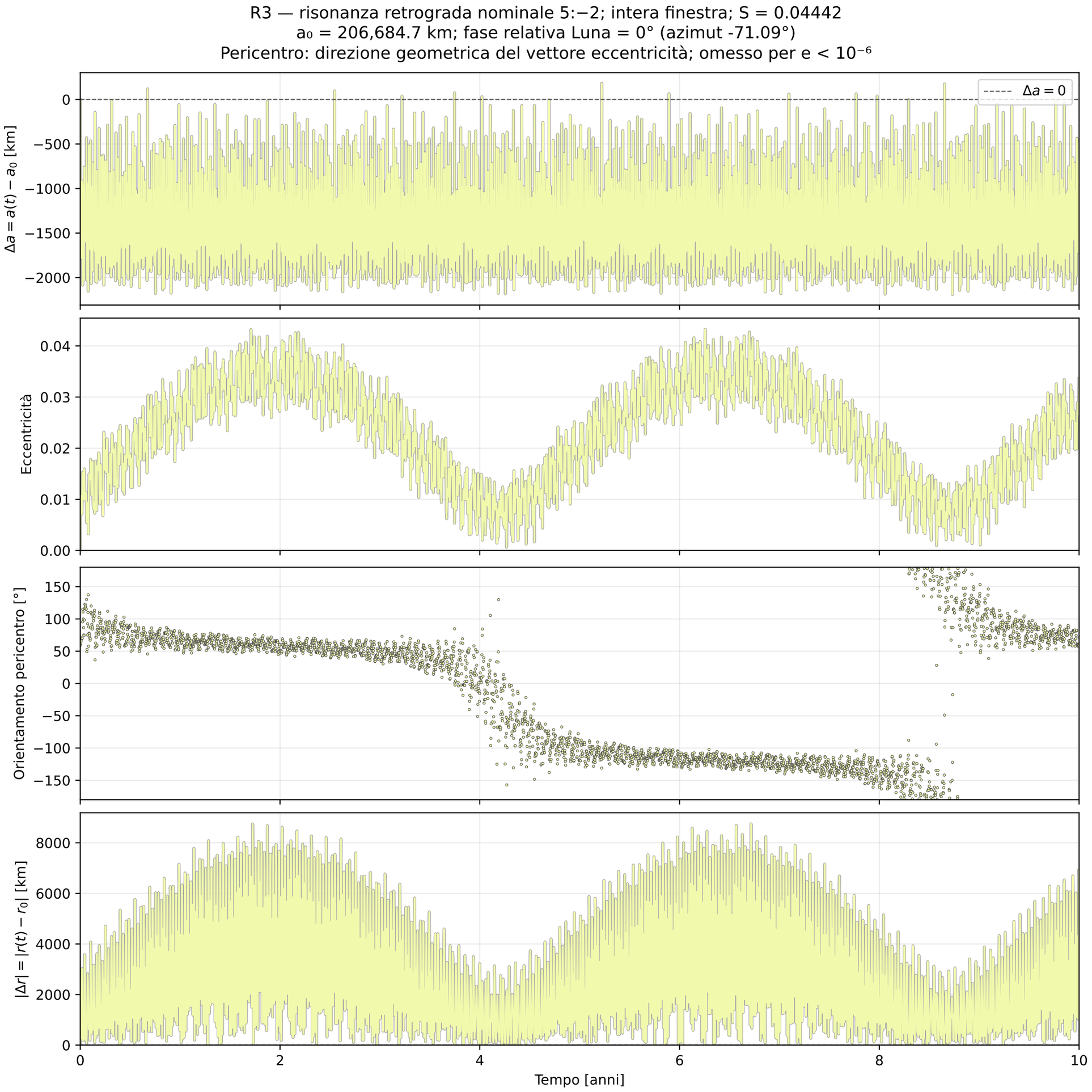

G7 — indice mappa 71500; intera finestra; S = 0.13871
a₀ = 298,090.5 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]

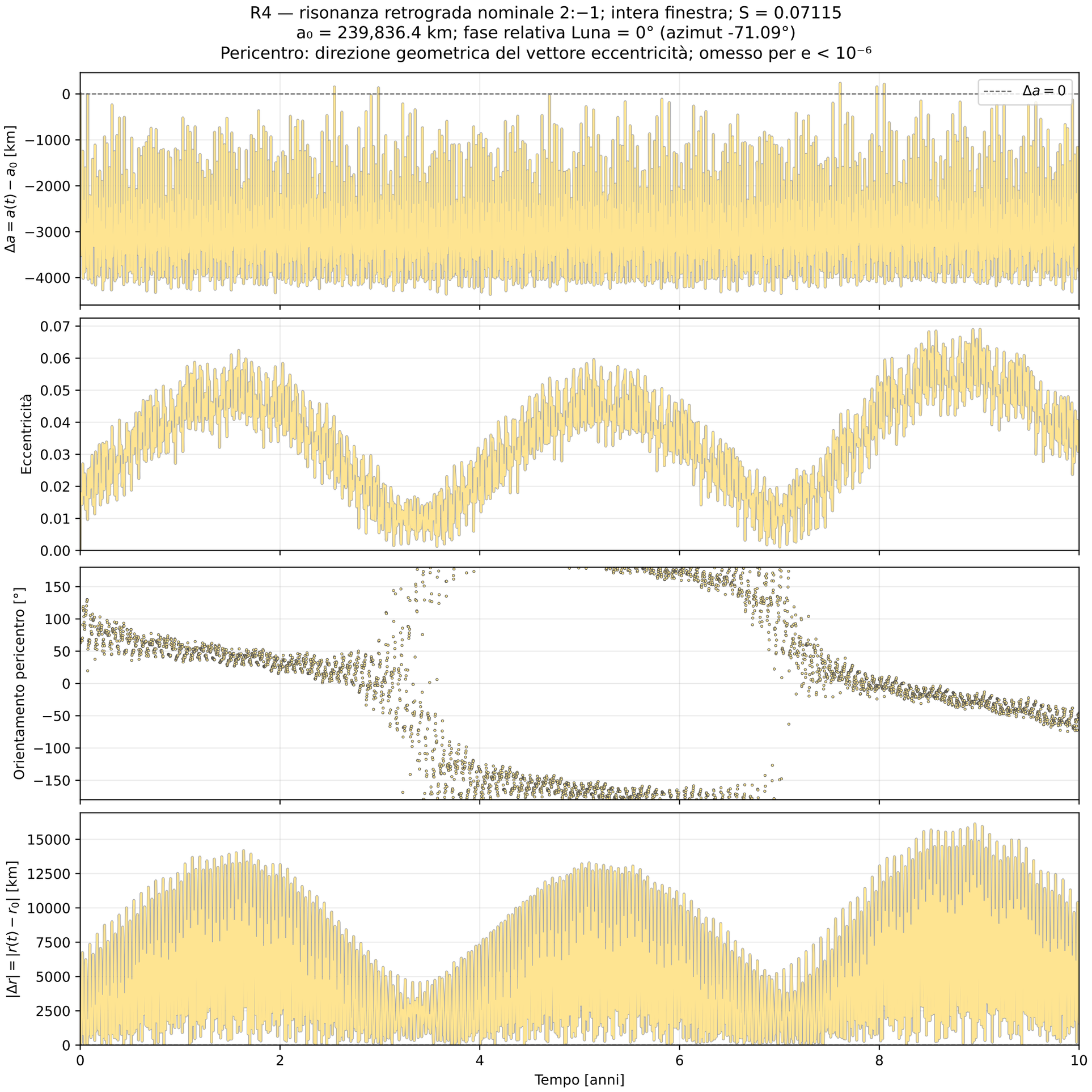

G8 — indice mappa 78500; intera finestra; S = 0.17014
a₀ = 313,567.8 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = a(t) − a₀ [km]
Δa = 0
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]

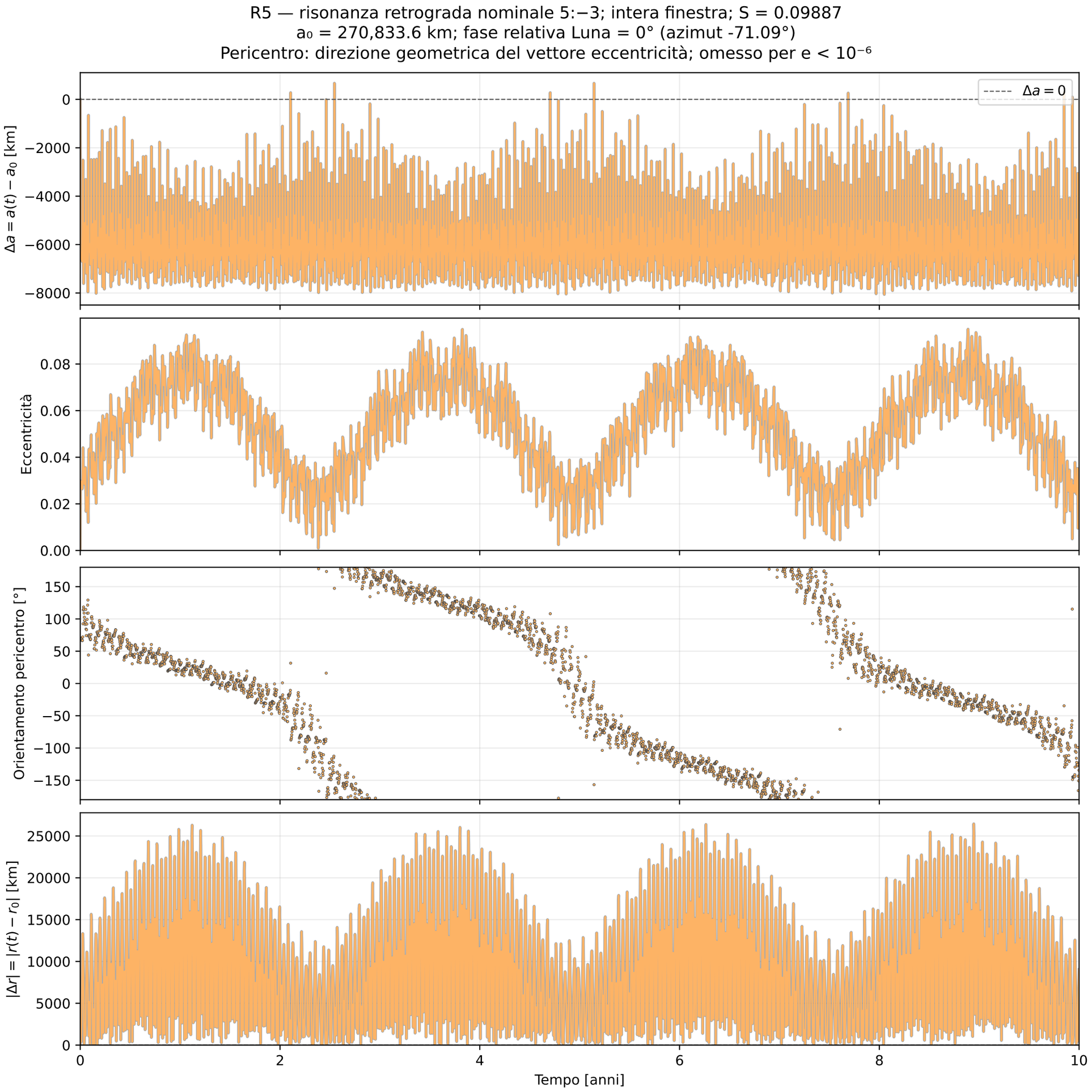

G9 — indice mappa 84000; intera finestra; S = 0.20506
a₀ = 325,728.6 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]

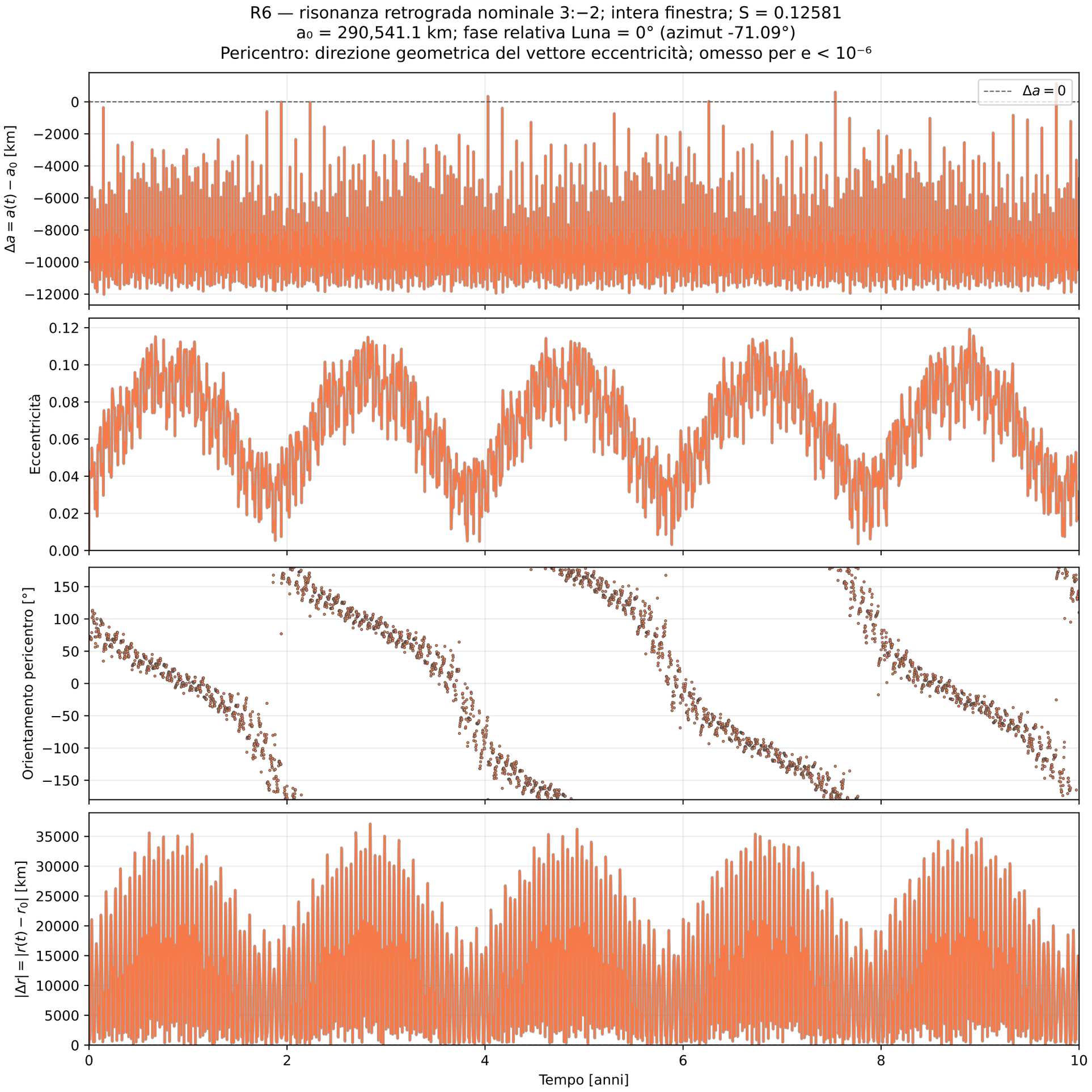

R1 — risonanza retrograda nominale 4:−1; intera finestra; S = 0.01883
a₀ = 151,087.5 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]

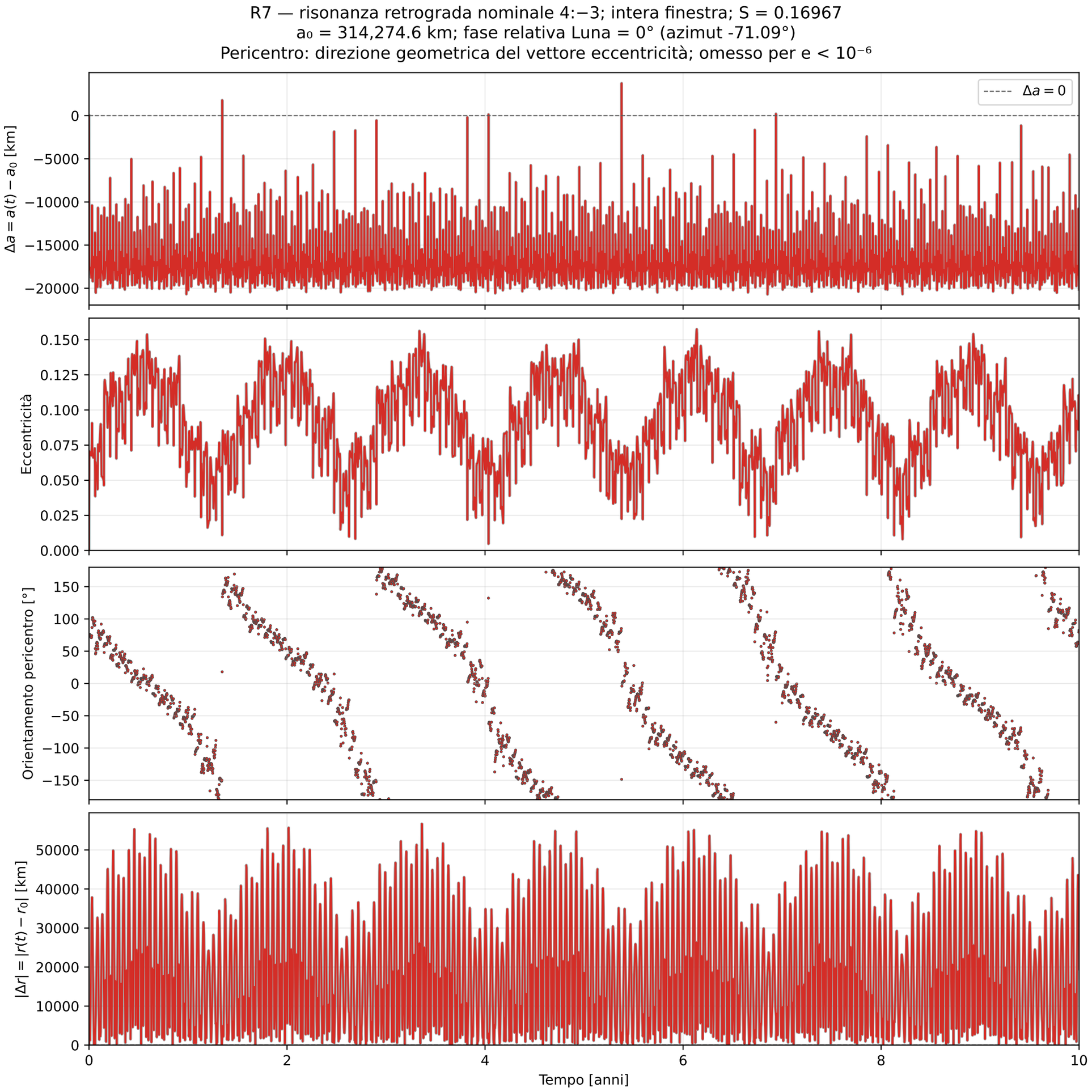

R2 — risonanza retrograda nominale 3:−1; intera finestra; S = 0.03123
a₀ = 183,029.4 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]

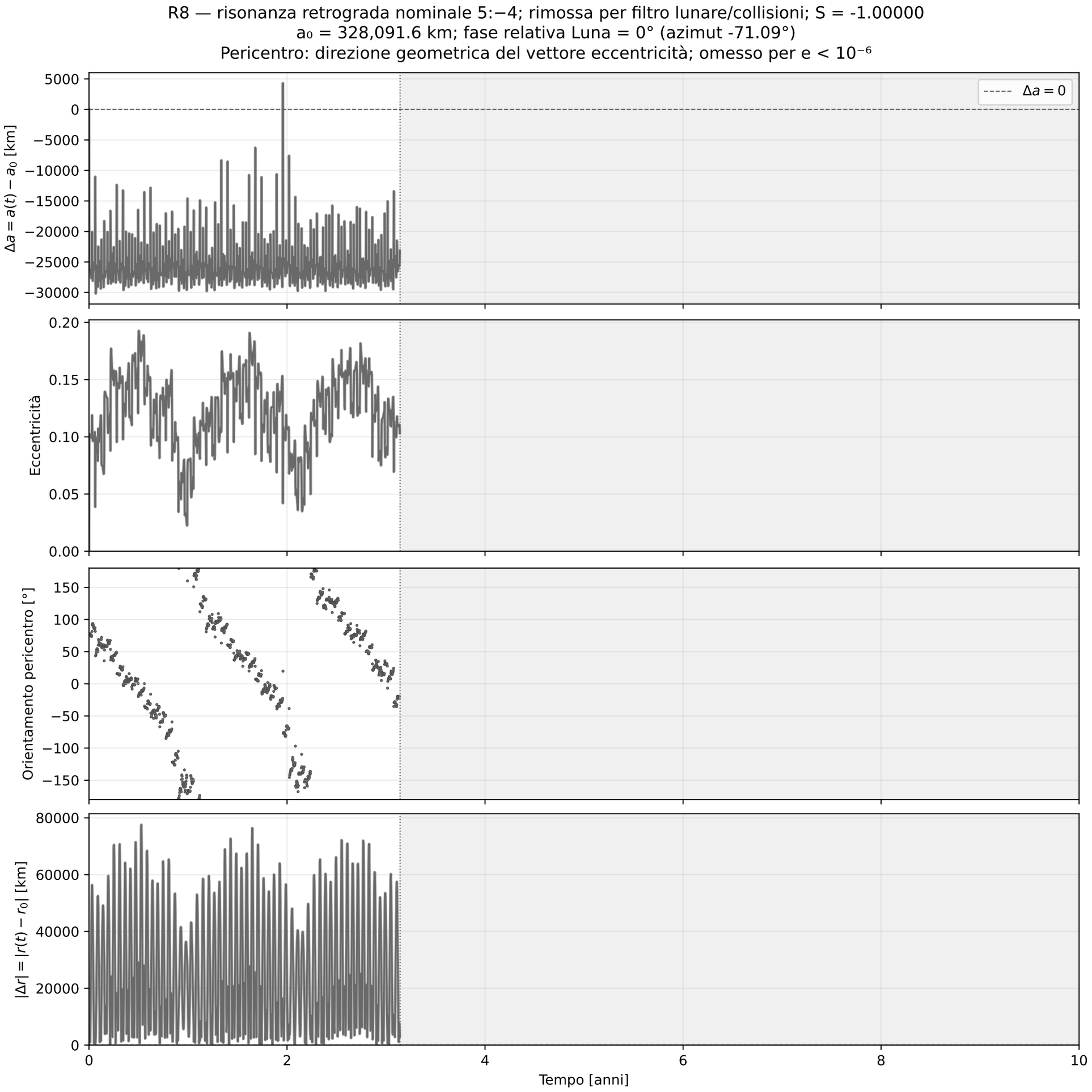

R3 — risonanza retrograda nominale 5:−2; intera finestra; S = 0.04442
a₀ = 206,684.7 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]


R4 — risonanza retrograda nominale 2:−1; intera finestra; S = 0.07115
a₀ = 239,836.4 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]


R5 — risonanza retrograda nominale 5:−3; intera finestra; S = 0.09887
a₀ = 270,833.6 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]


R6 — risonanza retrograda nominale 3:−2; intera finestra; S = 0.12581
a₀ = 290,541.1 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]


R7 — risonanza retrograda nominale 4:−3; intera finestra; S = 0.16967
a₀ = 314,274.6 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]


R8 — risonanza retrograda nominale 5:−4; rimossa per filtro lunare/collisioni; S = -1.00000
a₀ = 328,091.6 km; fase relativa Luna = 0° (azimut -71.09°)
Pericentro: direzione geometrica del vettore eccentricità; omesso per e < 10⁻⁶
Δa = 0
Δa = a(t) − a₀ [km]
Eccentricità
Orientamento pericentro [°]
|Δr| = |r(t) − r₀| [km]
Tempo [anni]